

Отчет по лабораторной работе № 14.
Статическая маршрутизация в Интернете. Настройка

Сущенко Алина Николаевна
НПИбд-01-23

2026

Содержание

1	Цель работы	3
2	Выполнение работы	4
2.1	Настройка связи между площадками	4
2.1.1	Настройка коммутатора ansusenko-sw-1	4
2.1.2	Настройка маршрутизатора msk-ansusenko-gw-1	6
2.1.3	Настройка маршрутизатора ansusenko-q42-gw-1	8
2.1.4	Настройка коммутатора sch-ansusenko-sw-1	9
2.1.5	Настройка маршрутизатора sch-ansusenko-gw-1	11
2.2	Настройка площадки 42-го квартала	12
2.2.1	Настройка маршрутизатора ansusenko-q42-gw-1	12
2.2.2	Настройка коммутатора ansusenko-q42-sw-1	12
2.2.3	Настройка маршрутизирующего коммутатора ansusenko-hostel-gw-1	13
2.2.4	Настройка коммутатора ansusenko-hostel-sw-1	15
2.3	Настройка площадки в Сочи	16
2.3.1	Настройка маршрутизатора sch-ansusenko-gw-1	16
2.3.2	Настройка коммутатора sch-ansusenko-sw-1	17
2.4	Настройка статической маршрутизации между площадками	18
2.4.1	Настройка маршрутизатора msk-ansusenko-gw-1	18
2.4.2	Настройка маршрутизатора ansusenko-q42-gw-1	19
2.4.3	Настройка маршрутизатора sch-ansusenko-gw-1	19
2.5	Настройка маршрутизации на 42 квартале	20
2.5.1	Настройка маршрутизатора ansusenko-q42-gw-1	20
2.5.2	Настройка маршрутизирующего коммутатора ansusenko-hostel-gw-1	21
2.6	Настройка NAT на маршрутизаторе msk-ansusenko-gw-1	22

2.7	Проверка корректности настроек	23
2.7.1	Проверка VLAN	23
2.7.2	Проверка состояния интерфейсов	26
2.7.3	Проверка VLAN	28
2.7.4	Проверка NAT	31
3	Вывод	33

1 Цель работы

Настроить взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

2 Выполнение работы

2.1 Настройка связи между площадками

2.1.1 Настройка коммутатора ansusenko-sw-1

В логическую рабочую область проекта добавлен коммутатор `ansusenko-sw-1`. Выполнена настройка trunk-портов и создание VLAN (Рис. [1](#)):

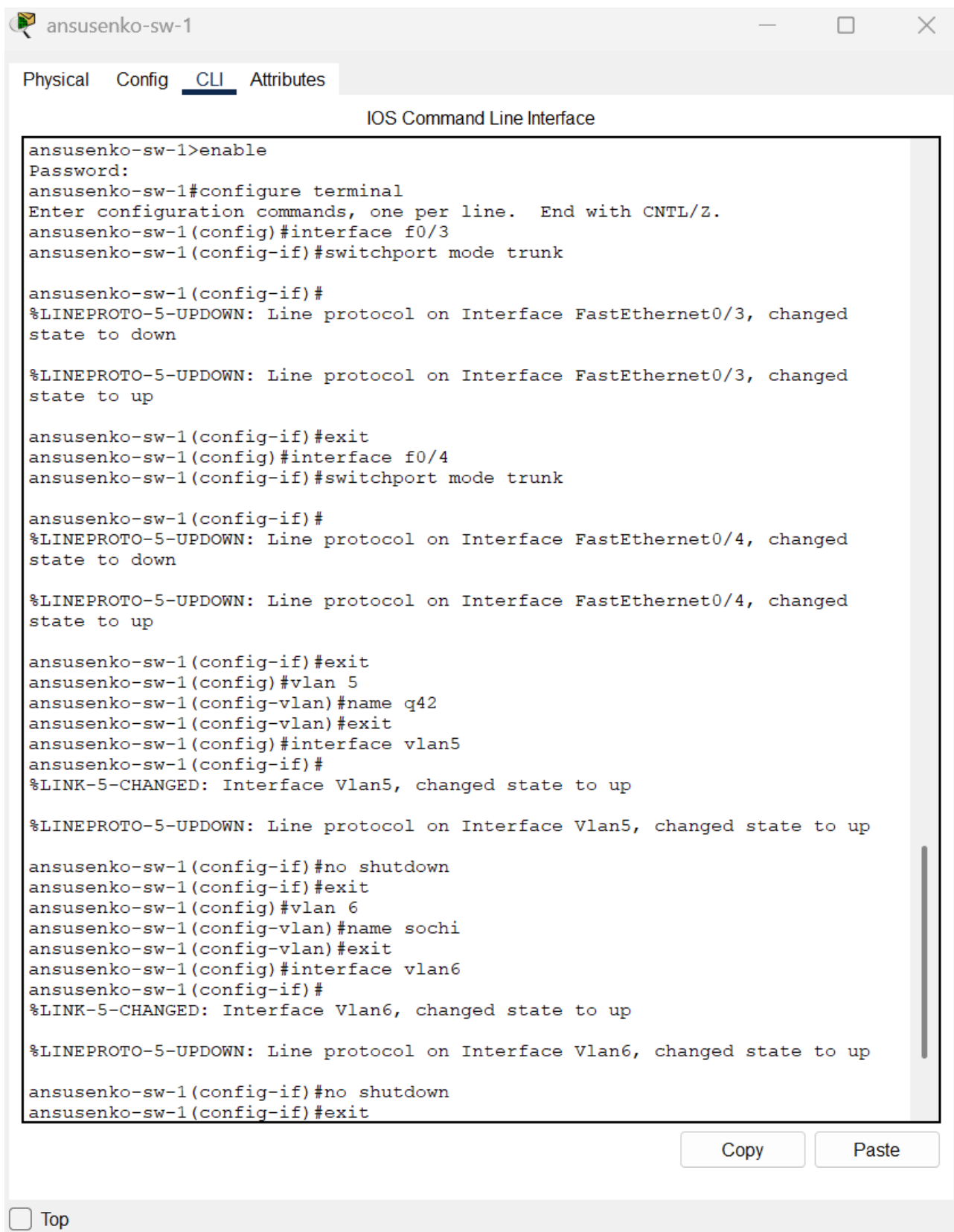


Рис. 1: Настройка интерфейсов коммутатора ansusenko-sw-1.

2.1.2 Настройка маршрутизатора **msk-ansusenko-gw-1**

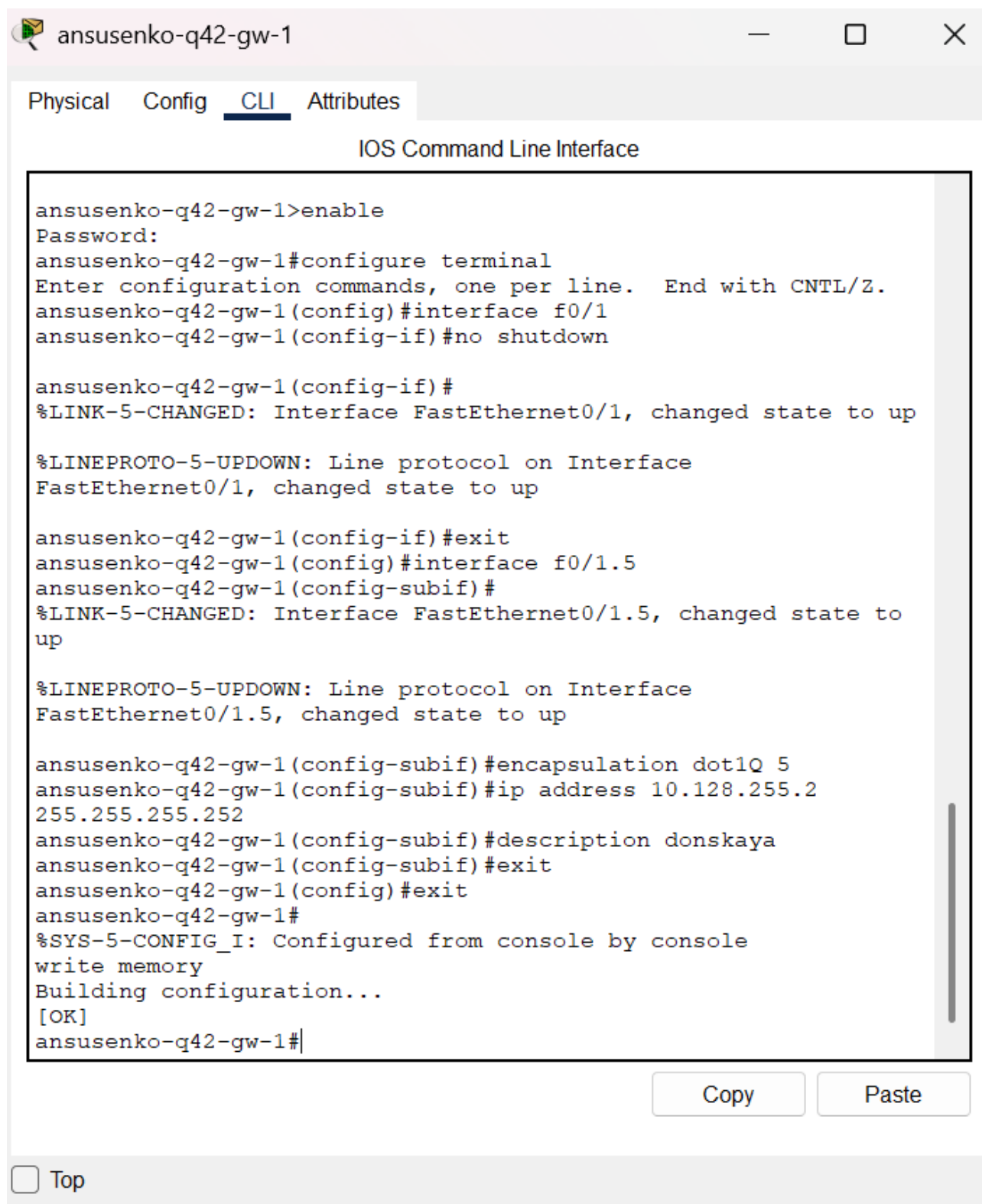
Выполнена настройка subinterface-ов на маршрутизаторе **msk-ansusenko-gw-1** для связи с площадками. Создан subinterface f0/1.5 с VLAN 5, IP 10.128.255.1/30, description q42 и subinterface f0/1.6 с VLAN 6, IP 10.128.255.5/30, description sochi (Рис. [2](#)):



Рис. 2: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-ansusenko-gw-1.

2.1.3 Настройка маршрутизатора ansusenko-q42-gw-1

Выполнена настройка интерфейса для связи с провайдером. Интерфейс f0/1 активирован командой `no shutdown`, создан subinterface f0/1.5 с IP 10.128.255.2/30, с описанием *donskaya* (Рис. 3):



```
ansusenko-q42-gw-1>enable
Password:
ansusenko-q42-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ansusenko-q42-gw-1(config)#interface f0/1
ansusenko-q42-gw-1(config-if)#no shutdown

ansusenko-q42-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1, changed state to up

ansusenko-q42-gw-1(config-if)#exit
ansusenko-q42-gw-1(config)#interface f0/1.5
ansusenko-q42-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to
up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1.5, changed state to up

ansusenko-q42-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
ansusenko-q42-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.2
255.255.255.252
ansusenko-q42-gw-1(config-subif)#description donskaya
ansusenko-q42-gw-1(config-subif)#exit
ansusenko-q42-gw-1(config)#exit
ansusenko-q42-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
ansusenko-q42-gw-1#
```

Copy Paste

☐ Top

Рис. 3: Настройка интерфейсов маршрутизатора ansusenko-q42-gw-1.

2.1.4 Настройка коммутатора sch-ansusenko-sw-1

Выполнена настройка коммутатора в филиале г. Сочи. Порты f0/23 и f0/24 переведены в режим trunk. Создан VLAN 6 (sochi). Интерфейс Vlan6 активирован (Рис. 4):



Рис. 4: Настройка интерфейсов коммутатора sch-ansusenko-sw-1.

2.1.5 Настройка маршрутизатора sch-ansusenko-gw-1

Выполнена настройка маршрутизатора в Сочи. Интерфейс f0/0 активирован. Создан subinterface f0/0.6 с IP 10.128.255.6/30, с описанием donskaya (Рис. 5):

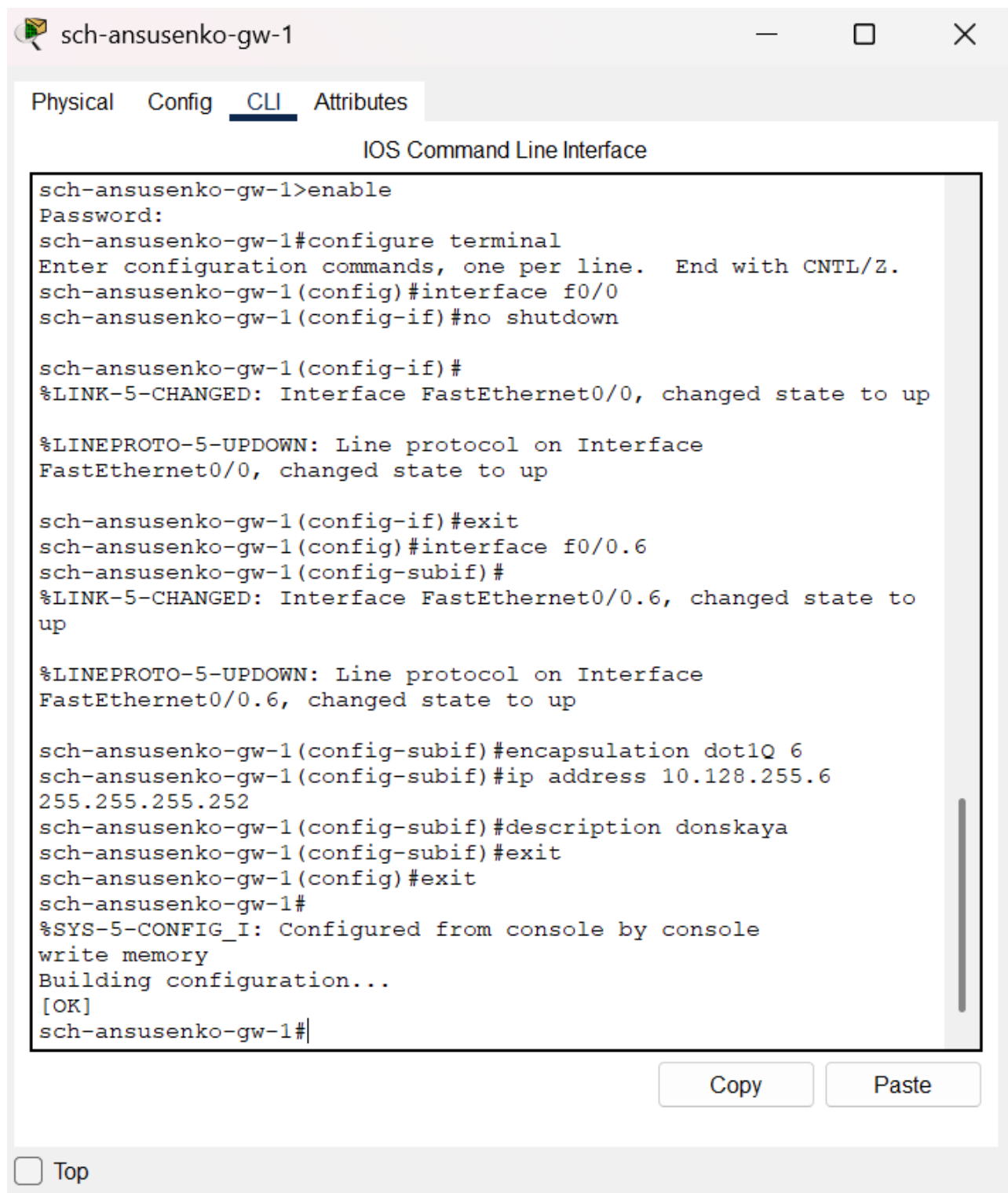


Рис. 5: Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-ansusenko-gw-1.

2.2 Настройка площадки 42-го квартала

2.2.1 Настройка маршрутизатора ansusenko-q42-gw-1

Выполнена настройка интерфейсов для локальных сетей 42-го квартала. (Рис. 6)

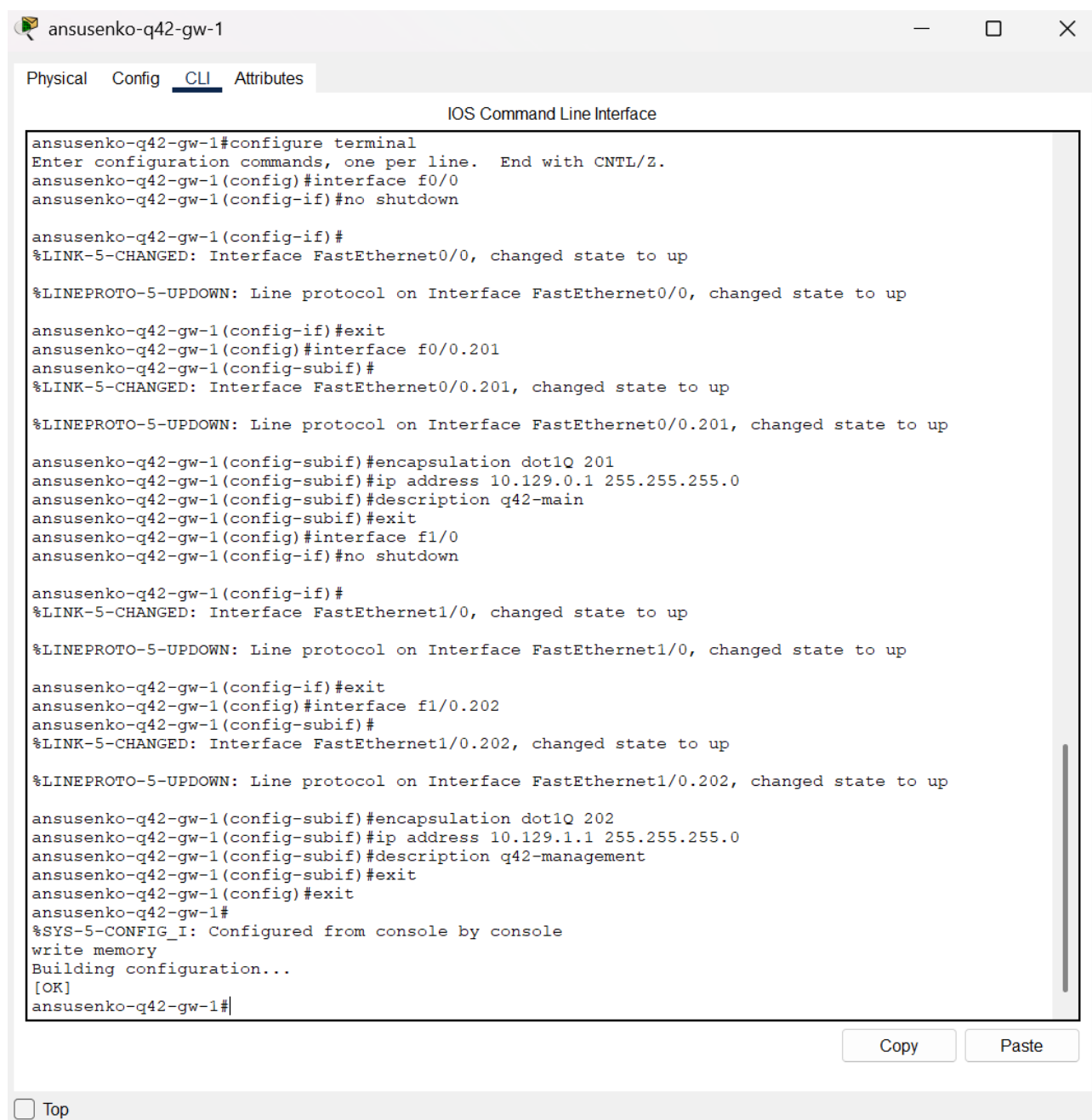


Рис. 6: Настройка интерфейсов маршрутизатора ansusenko-q42-gw-1.

2.2.2 Настройка коммутатора ansusenko-q42-sw-1

Выполнена настройка коммутатора в 42-м квартале (Рис. 7):

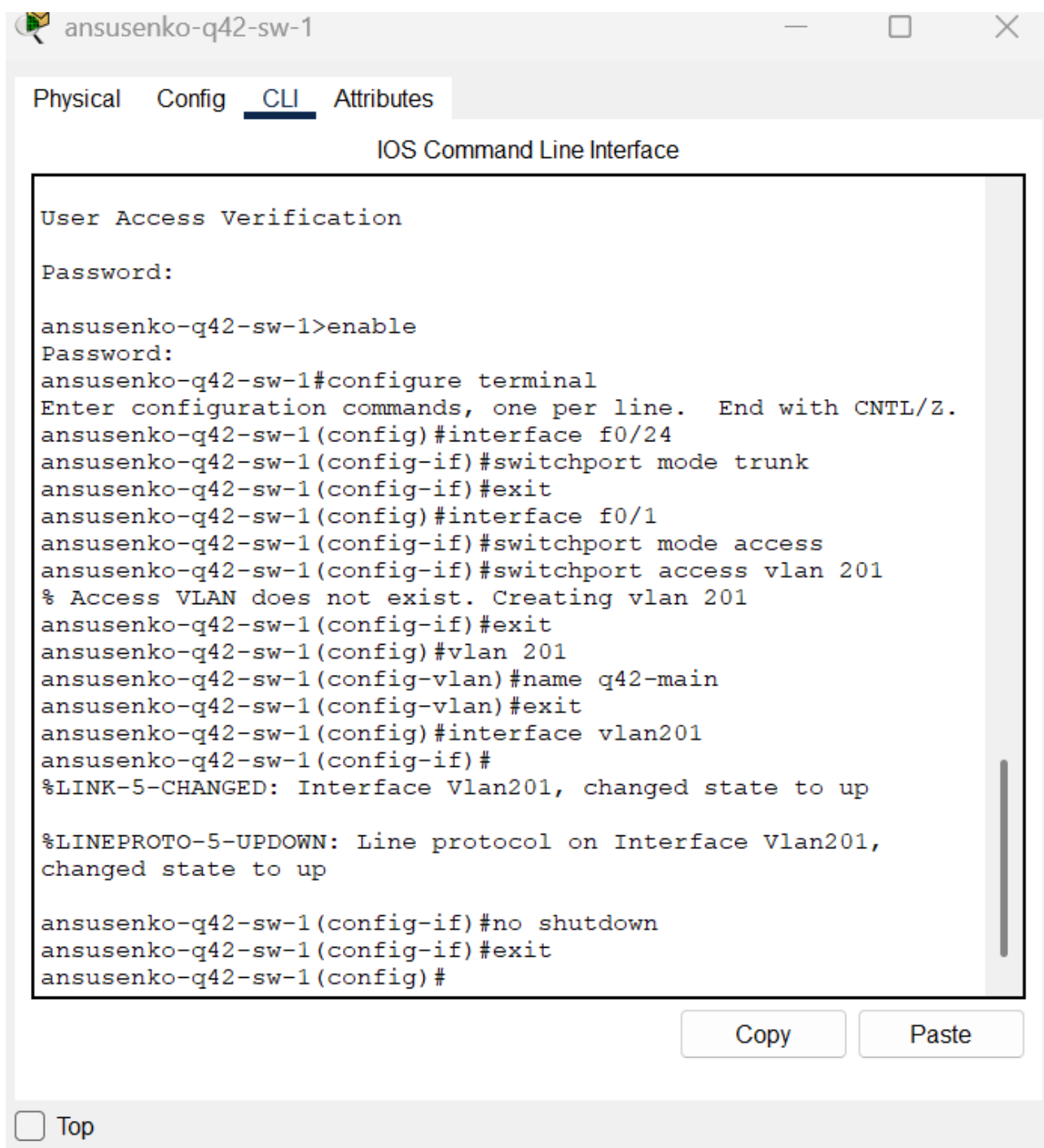


Рис. 7: Настройка интерфейсов коммутатора ansusenko-q42-sw-1.

2.2.3 Настройка маршрутизирующего коммутатора ansusenko-hostel-gw-1

Выполнена настройка маршрутизирующего коммутатора для общежития (Рис. 8). Созданы:

- VLAN 202 (q42-management) с интерфейсом Vlan202 и IP 10.129.1.2/24
- VLAN 301 (hostel-main) с интерфейсом Vlan301 и IP 10.129.128.1/24

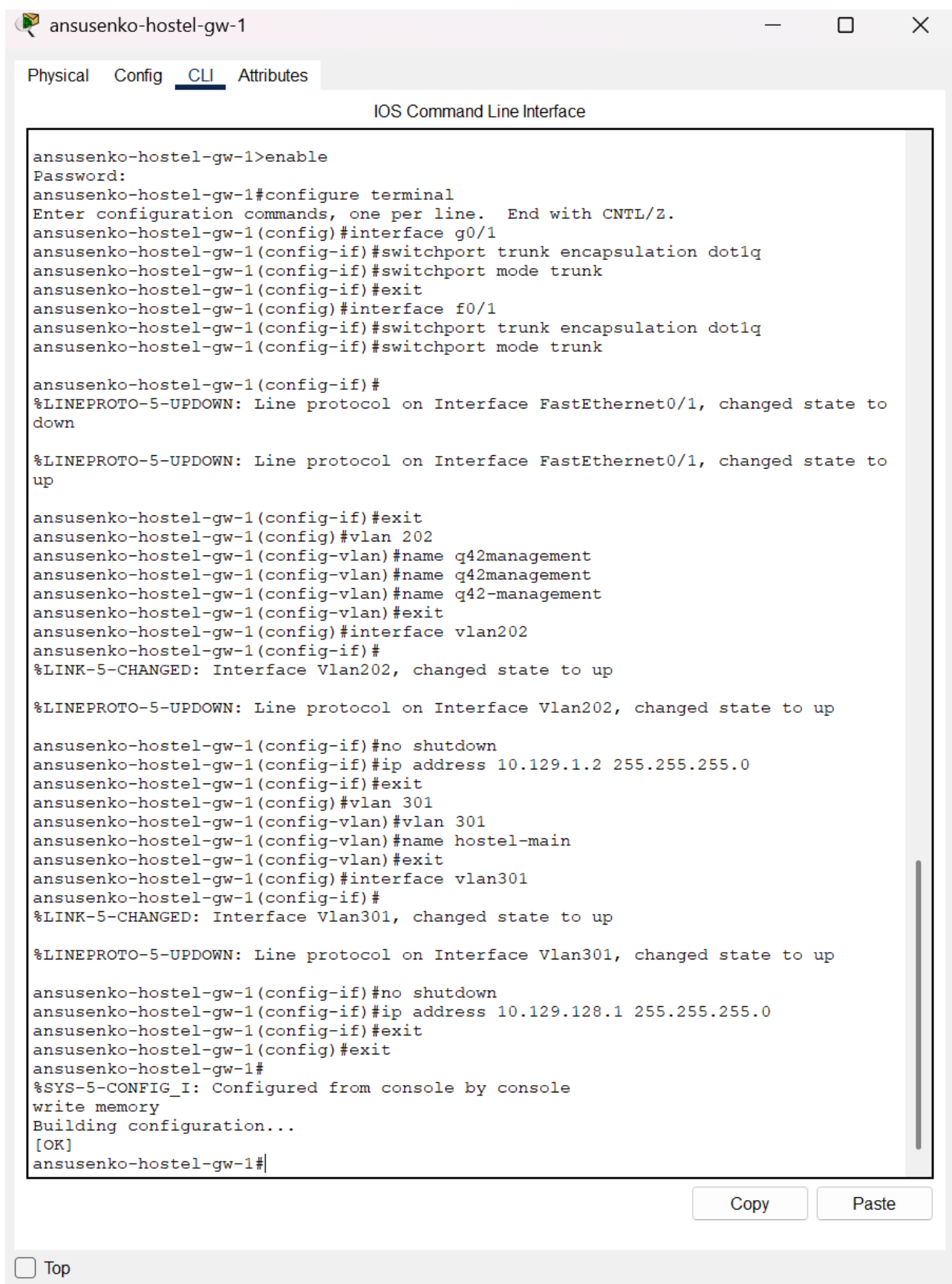


Рис. 8: Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора ansusenko-hostel-gw-1.

2.2.4 Настройка коммутатора ansusenko-hostel-sw-1

Выполнена настройка коммутатора общежития (Рис. 9):

- Порт g0/1 переведен в режим trunk
- Порт f0/1 переведен в режим access в VLAN 301
- Создан VLAN 301 (hostel-main)
- Интерфейс Vlan301 активирован

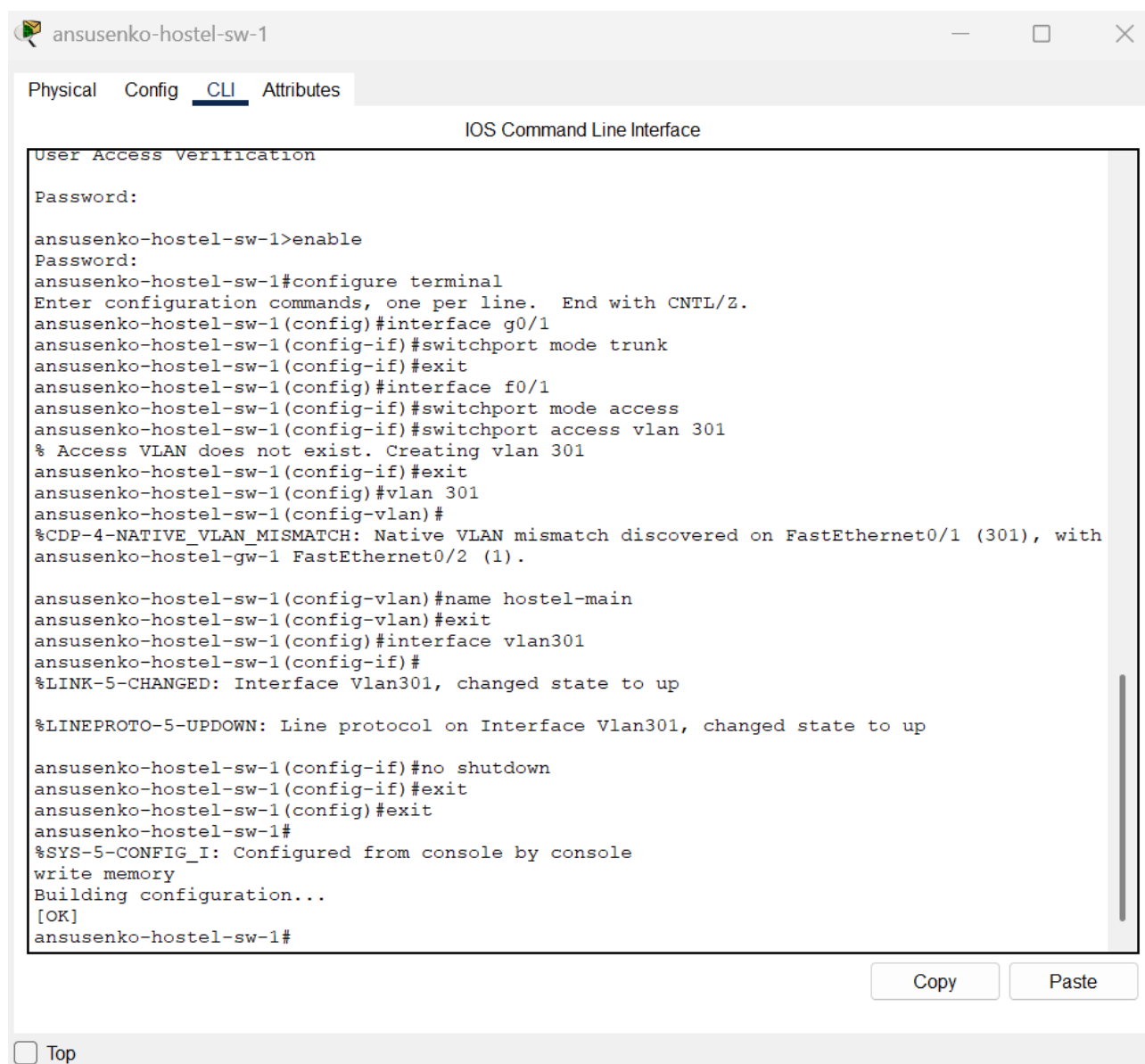


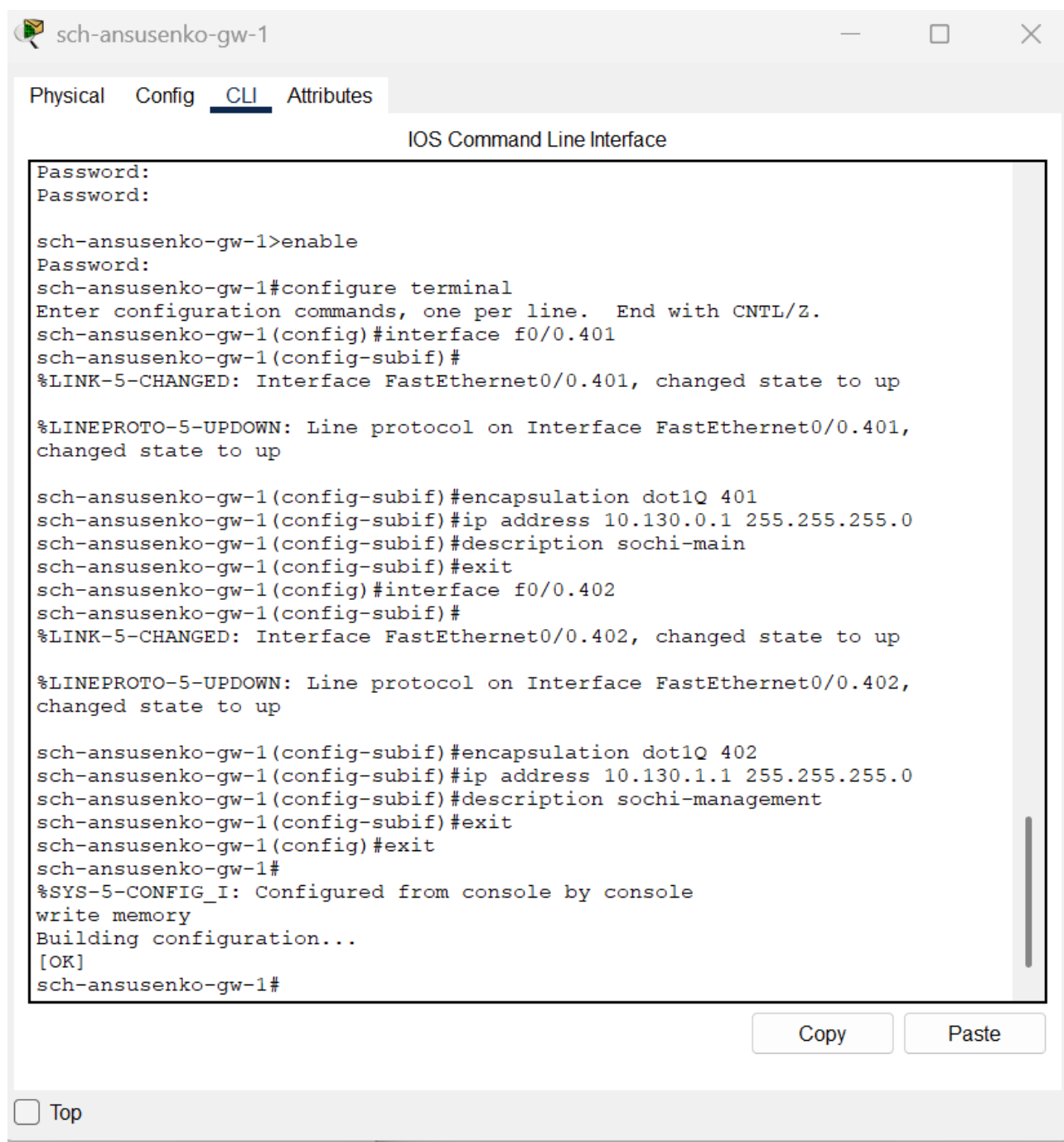
Рис. 9: Настройка интерфейсов коммутатора ansusenko-hostel-sw-1.

2.3 Настройка площадки в Сочи

2.3.1 Настройка маршрутизатора sch-ansusenko-gw-1

Выполнена настройка subinterface-ов для локальных сетей Сочи (Рис. 10):

- Создан subinterface f0/0.401 с IP 10.130.0.1/24, description sochi-main
- Создан subinterface f0/0.402 с IP 10.130.1.1/24, description sochi-management



```
sch-ansusenko-gw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Password:
Password:

sch-ansusenko-gw-1>enable
Password:
sch-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-ansusenko-gw-1(config)#interface f0/0.401
sch-ansusenko-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401,
changed state to up

sch-ansusenko-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 401
sch-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip address 10.130.0.1 255.255.255.0
sch-ansusenko-gw-1(config-subif)#description sochi-main
sch-ansusenko-gw-1(config-subif)#exit
sch-ansusenko-gw-1(config)#interface f0/0.402
sch-ansusenko-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.402,
changed state to up

sch-ansusenko-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 402
sch-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip address 10.130.1.1 255.255.255.0
sch-ansusenko-gw-1(config-subif)#description sochi-management
sch-ansusenko-gw-1(config-subif)#exit
sch-ansusenko-gw-1(config)#exit
sch-ansusenko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
sch-ansusenko-gw-1#
```

Copy Paste

☐ Top

Рис. 10: Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-ansusenko-gw-1.

2.3.2 Настройка коммутатора sch-ansusenko-sw-1

Выполнена настройка коммутатора в Сочи (Рис. 11):

- Порт f0/1 переведен в режим access в VLAN 401
- Создан VLAN 401 (sochi-main)
- Интерфейс Vlan401 активирован

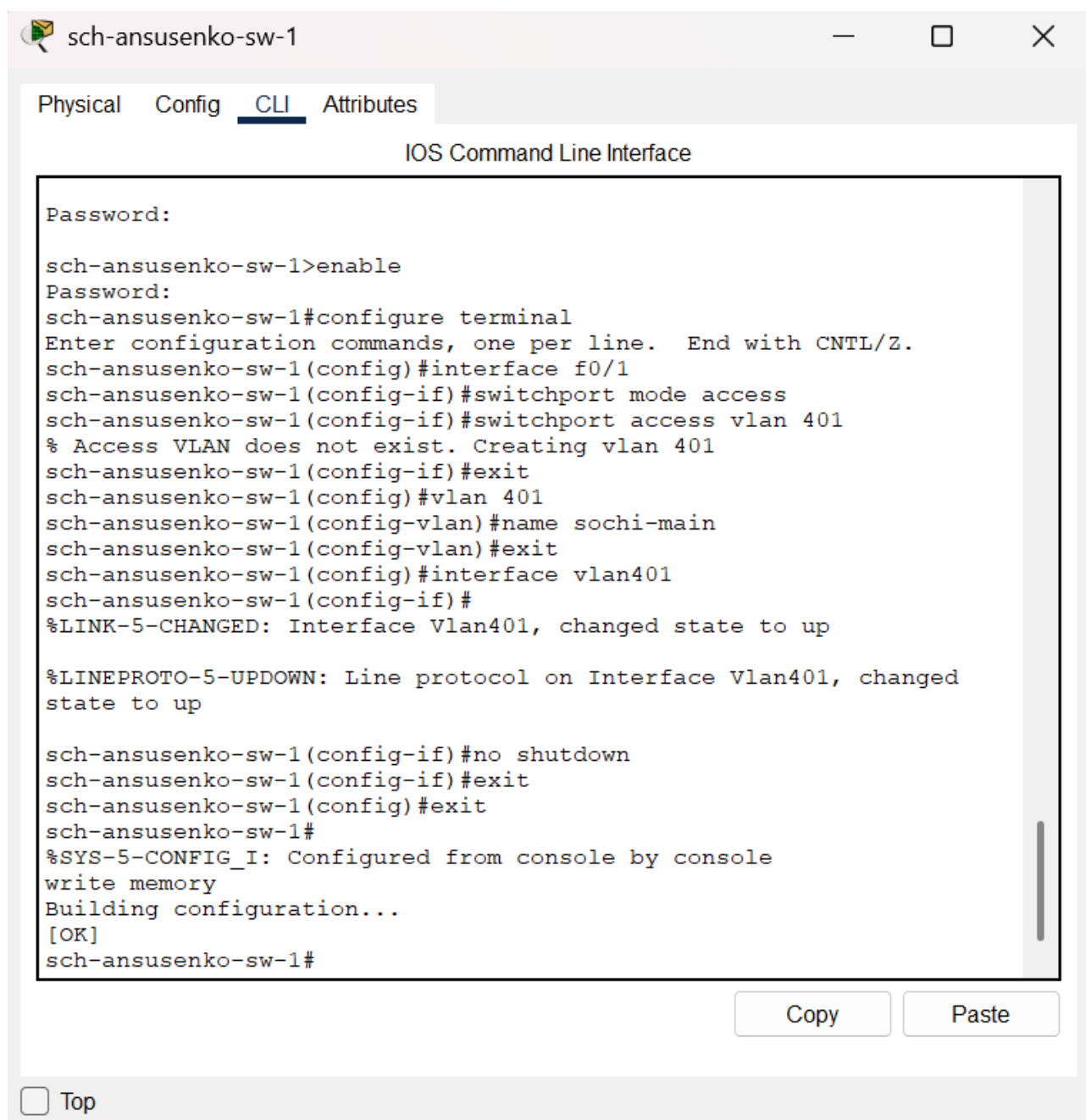


Рис. 11: Настройка интерфейсов коммутатора sch-ansusenko-sw-1.

2.4 Настройка статической маршрутизации между площадками

2.4.1 Настройка маршрутизатора msk-ansusenko-gw-1

Выполнена настройка статических маршрутов до сетей Москвы и Сочи (Рис. 12):

```
ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2  
ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
```

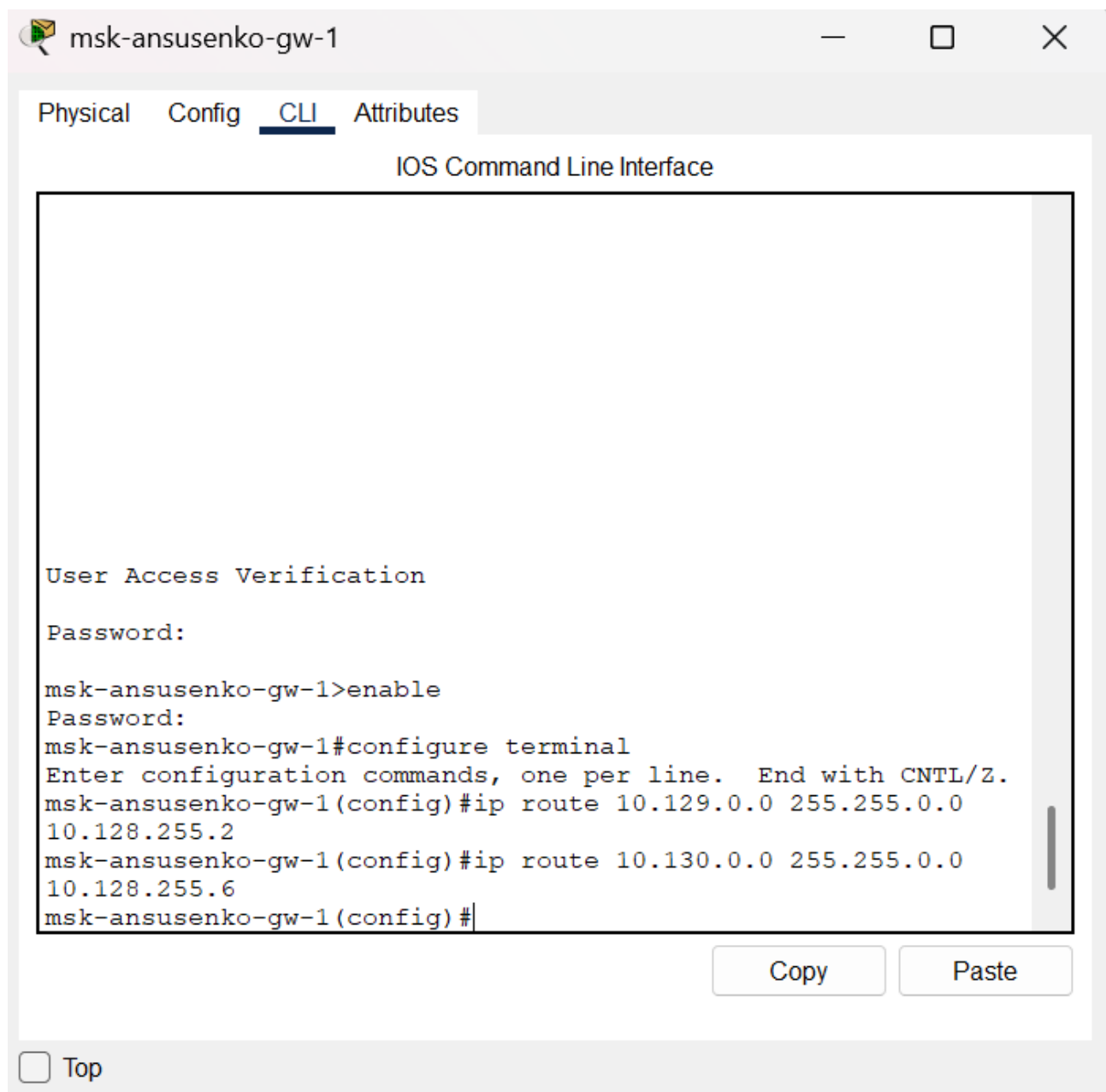


Рис. 12: Настройка маршрутизации на msk-ansusenko-gw-1.

2.4.2 Настройка маршрутизатора ansusenko-q42-gw-1

Выполнена настройка маршрута по умолчанию (Рис. 13):

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
```

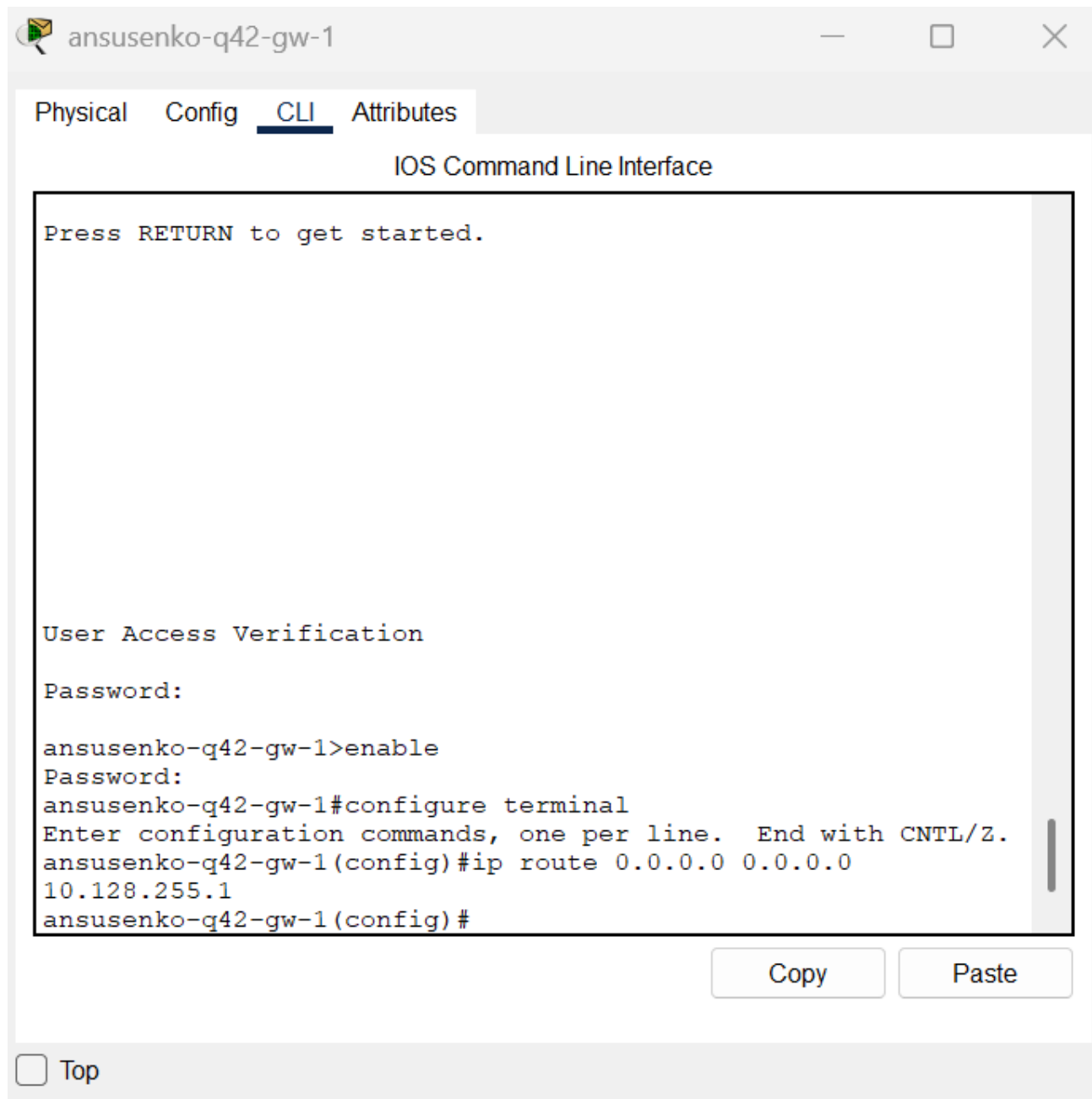


Рис. 13: Настройка маршрута по умолчанию на ansusenko-q42-gw-1.

2.4.3 Настройка маршрутизатора sch-ansusenko-gw-1

Выполнена настройка маршрута по умолчанию (Рис. 14):

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
```

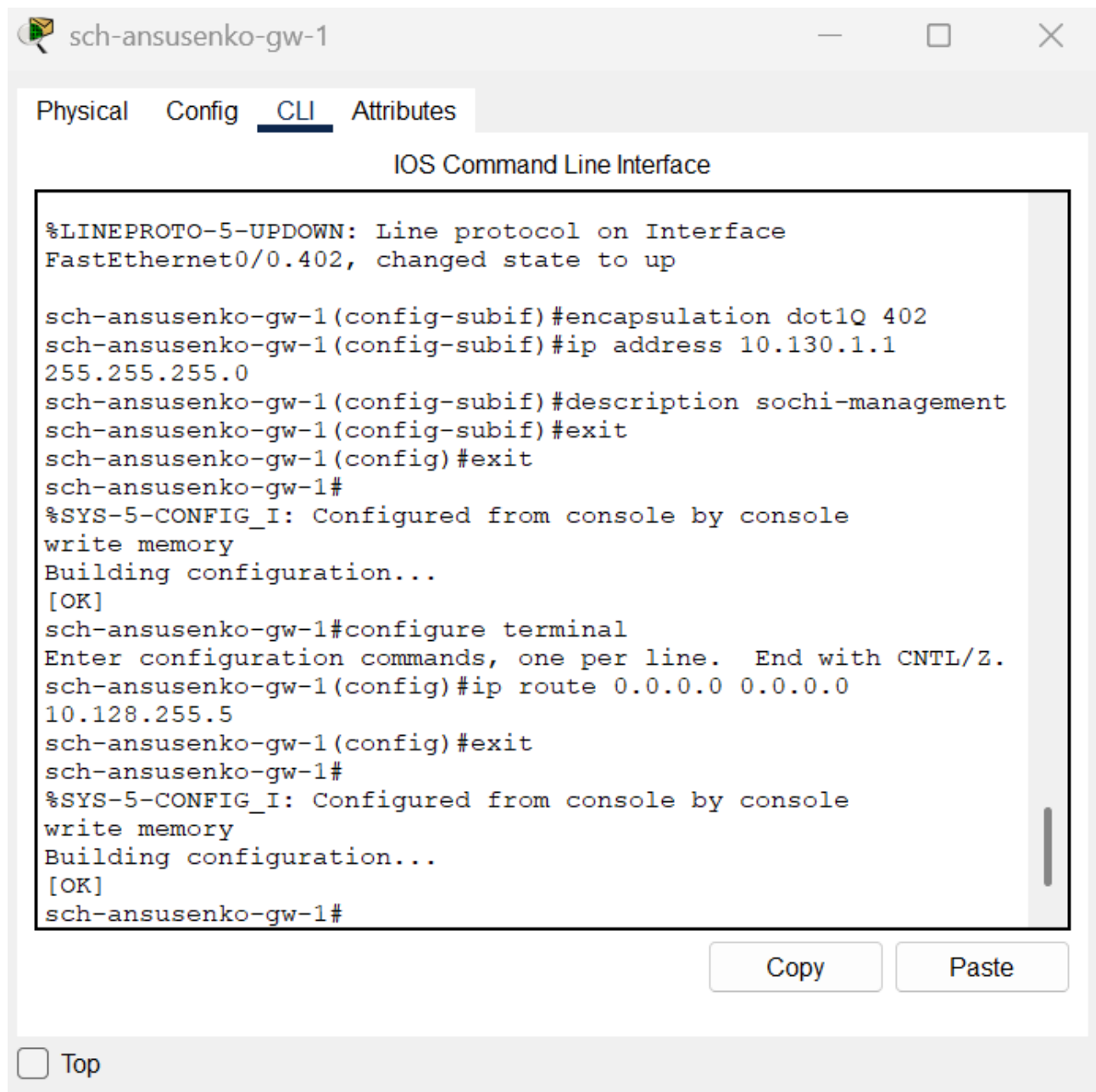


Рис. 14: Настройка маршрута по умолчанию на sch-ansusenko-gw-1.

2.5 Настройка маршрутизации на 42 квартале

2.5.1 Настройка маршрутизатора ansusenko-q42-gw-1

Выполнена настройка маршрута до сети общежития (Рис. 15):

```
ip route 10.129.128.0 255.255.128.0 10.129.1.2
```

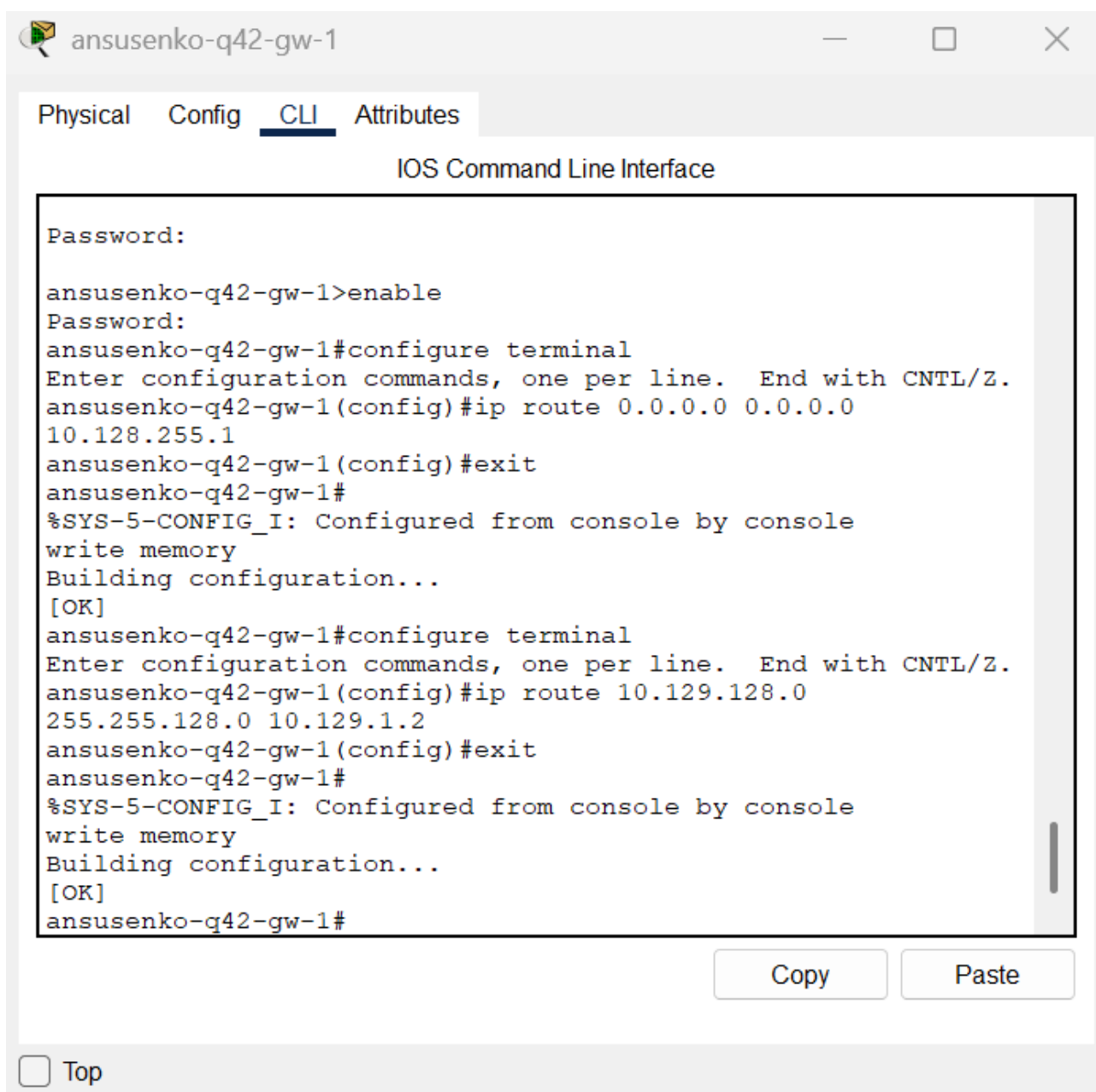


Рис. 15: Настройка маршрута до сети общежития.

2.5.2 Настройка маршрутизирующего коммутатора ansusenko-hostel-gw-1

Выполнена настройка IP-маршрутизации и маршрута по умолчанию (Рис. 16):

```
ip routing
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1
```

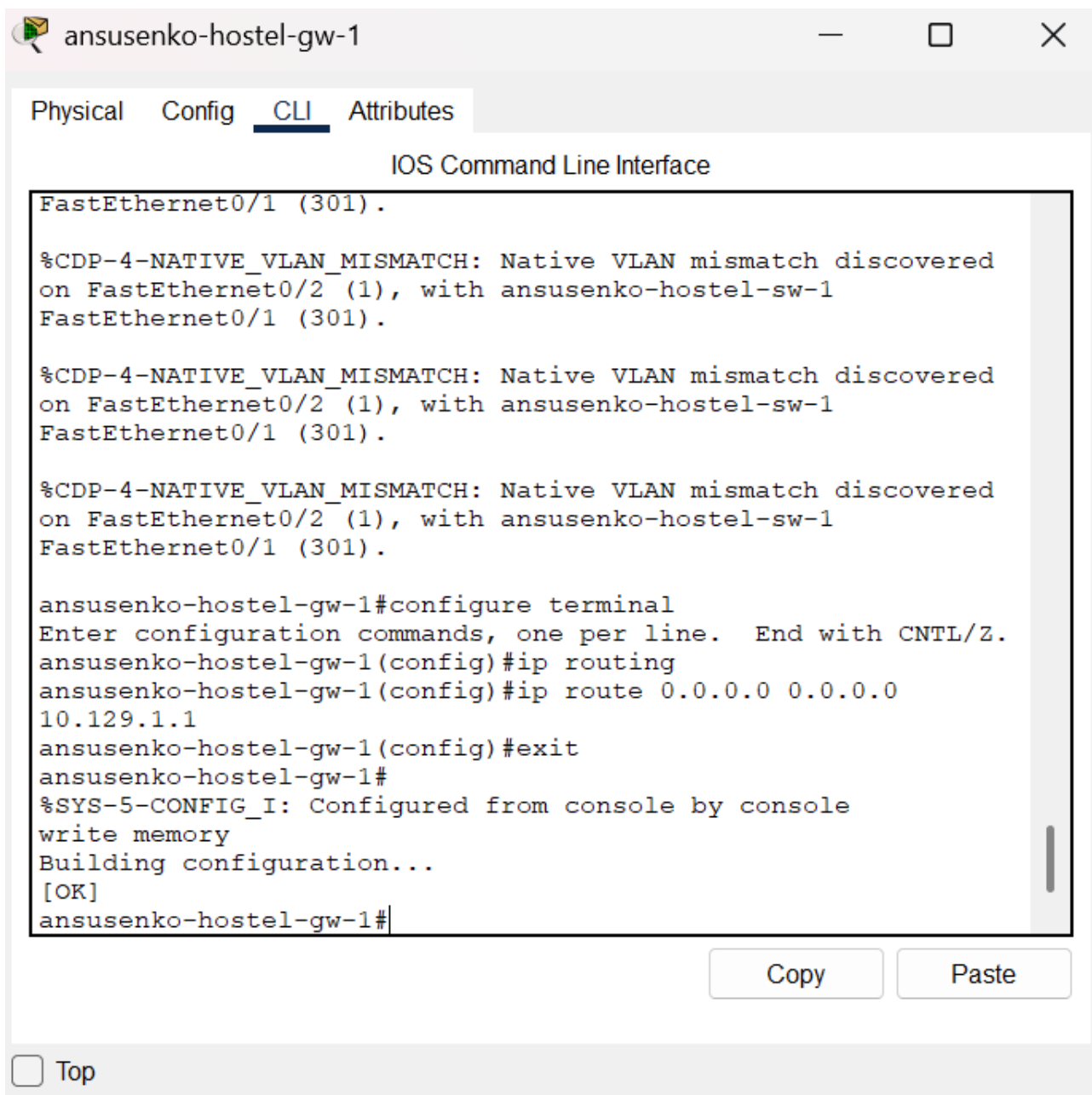


Рис. 16: Настройка маршрутизации на ansusenko-hostel-gw-1.

2.6 Настройка NAT на маршрутизаторе msk-ansusenko-gw-1

Выполнена настройка NAT для трансляции адресов внутренних хостов (Рис. 17):

- Интерфейсы f0/1.5 и f0/1.6 помечены как `ip nat inside`
- Создан extended access-list `nat-inet` с разрешением для хостов:
 - 10.129.0.200 (q42)
 - 10.129.128.200 (hostel)

– 10.130.0.200 (sochi)

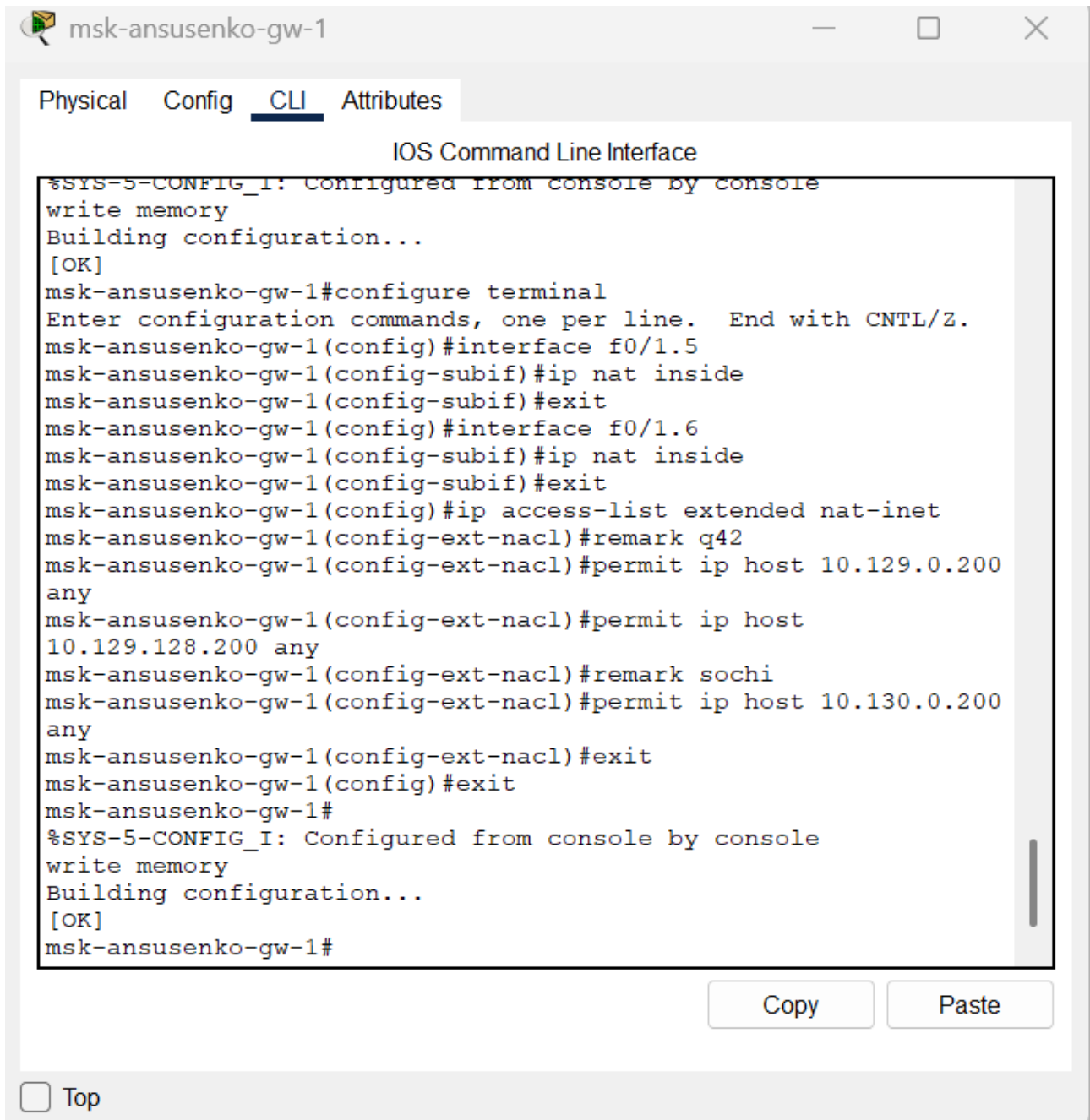


Рис. 17: Настройка NAT на маршрутизаторе msk-ansusenko-gw-1.

2.7 Проверка корректности настроек

2.7.1 Проверка VLAN

Выполнена проверка VLAN на коммутаторах (Рис. 18-20):

ansusenko-q42-sw-1

Physical Config CLI Attributes

INTERFACE
FastEthernet0/1
FastEthernet0/2
FastEthernet0/3
FastEthernet0/4
FastEthernet0/5
FastEthernet0/6
FastEthernet0/7
FastEthernet0/8
FastEthernet0/9
FastEthernet0/10
FastEthernet0/11
FastEthernet0/12
FastEthernet0/13
FastEthernet0/14
FastEthernet0/15

FastEthernet0/1

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

Access VLAN

Tx Ring Limit

Equivalent IOS Commands

```
ansusenko-q42-sw-1(config-if)#exit
ansusenko-q42-sw-1(config)#interface FastEthernet0/2
ansusenko-q42-sw-1(config-if)#
ansusenko-q42-sw-1(config-if)#exit
ansusenko-q42-sw-1(config)#interface FastEthernet0/1
ansusenko-q42-sw-1(config-if)#
```

☐ Top

Рис. 18: Результат настроек на ansusenko-q42-sw-1.

ansusenko-hostel-sw-1

Physical Config CLI Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

FastEthernet0/1

FastEthernet0/2

FastEthernet0/3

FastEthernet0/4

FastEthernet0/5

FastEthernet0/6

FastEthernet0/7

FastEthernet0/8

FastEthernet0/9

FastEthernet0/10

FastEthernet0/1

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

Access VLAN

Tx Ring Limit

Equivalent IOS Commands

```
Password:
Password:
ansusenko-hostel-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ansusenko-hostel-sw-1(config)#interface FastEthernet0/1
ansusenko-hostel-sw-1(config-if)#
```

Рис. 19: Результат настроек на ansusenko-hostel-sw-1.

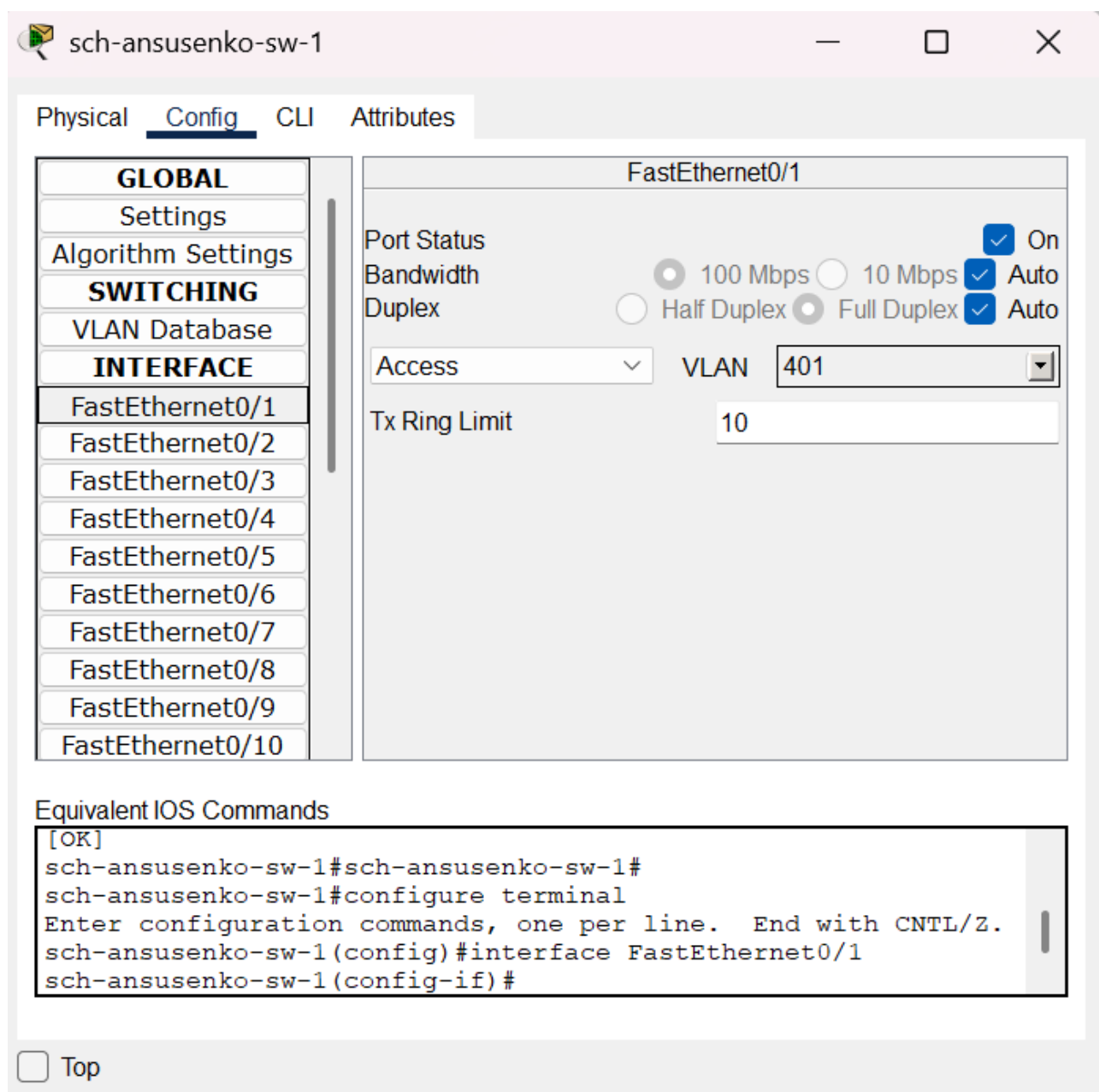


Рис. 20: Результат настроек на sch-ansusenko-sw-1.

2.7.2 Проверка состояния интерфейсов

Выполнена проверка состояния интерфейсов на маршрутизаторе ansusenko-q42-gw-1 (Рис. 21):

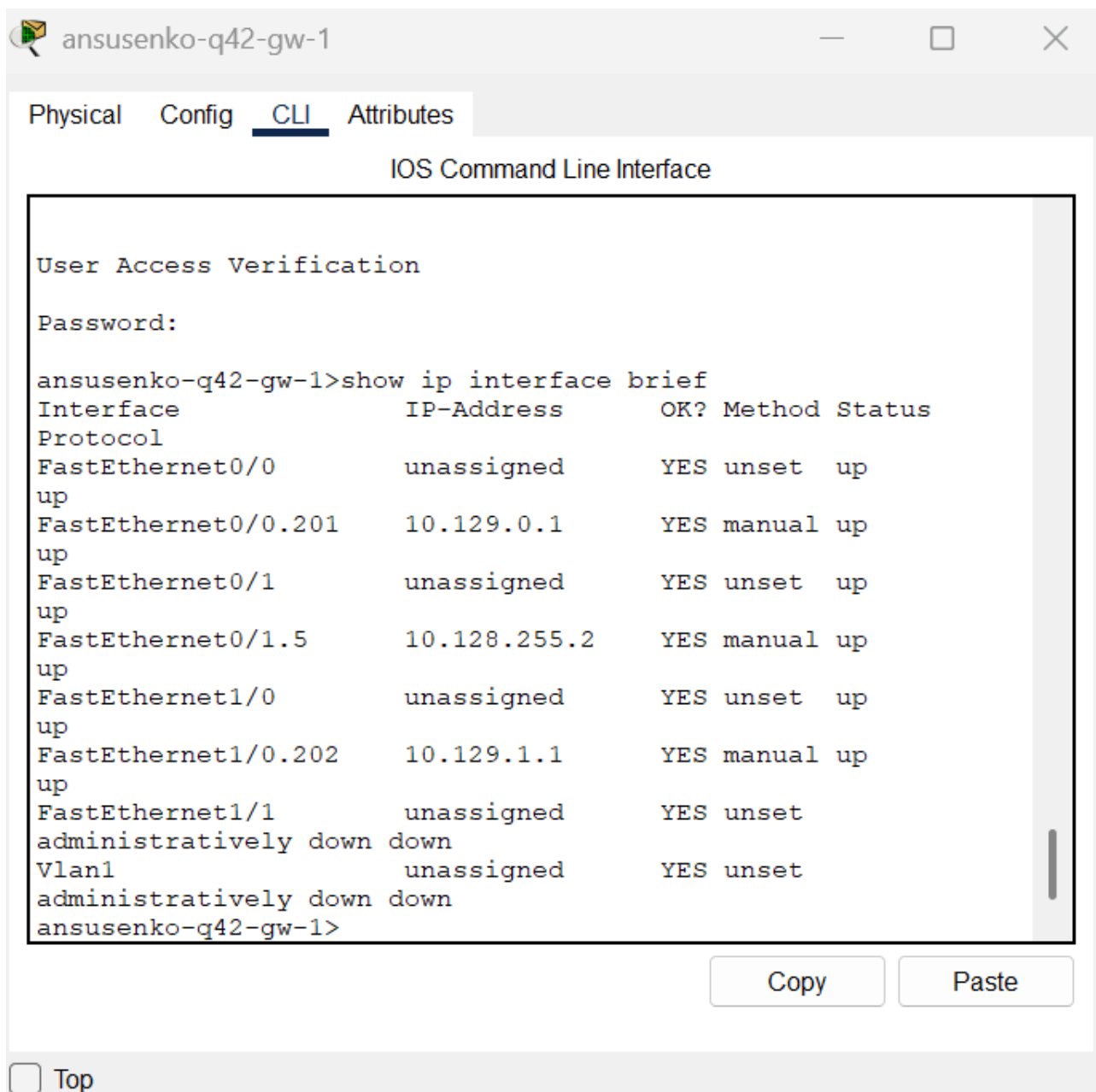


Рис. 21: Результат выполнения команды show ip interface brief на ansusenko-q42-gw-1.

Выполнена проверка состояния интерфейсов на маршрутизаторе sch-ansusenko-gw-1 (Рис. 22):

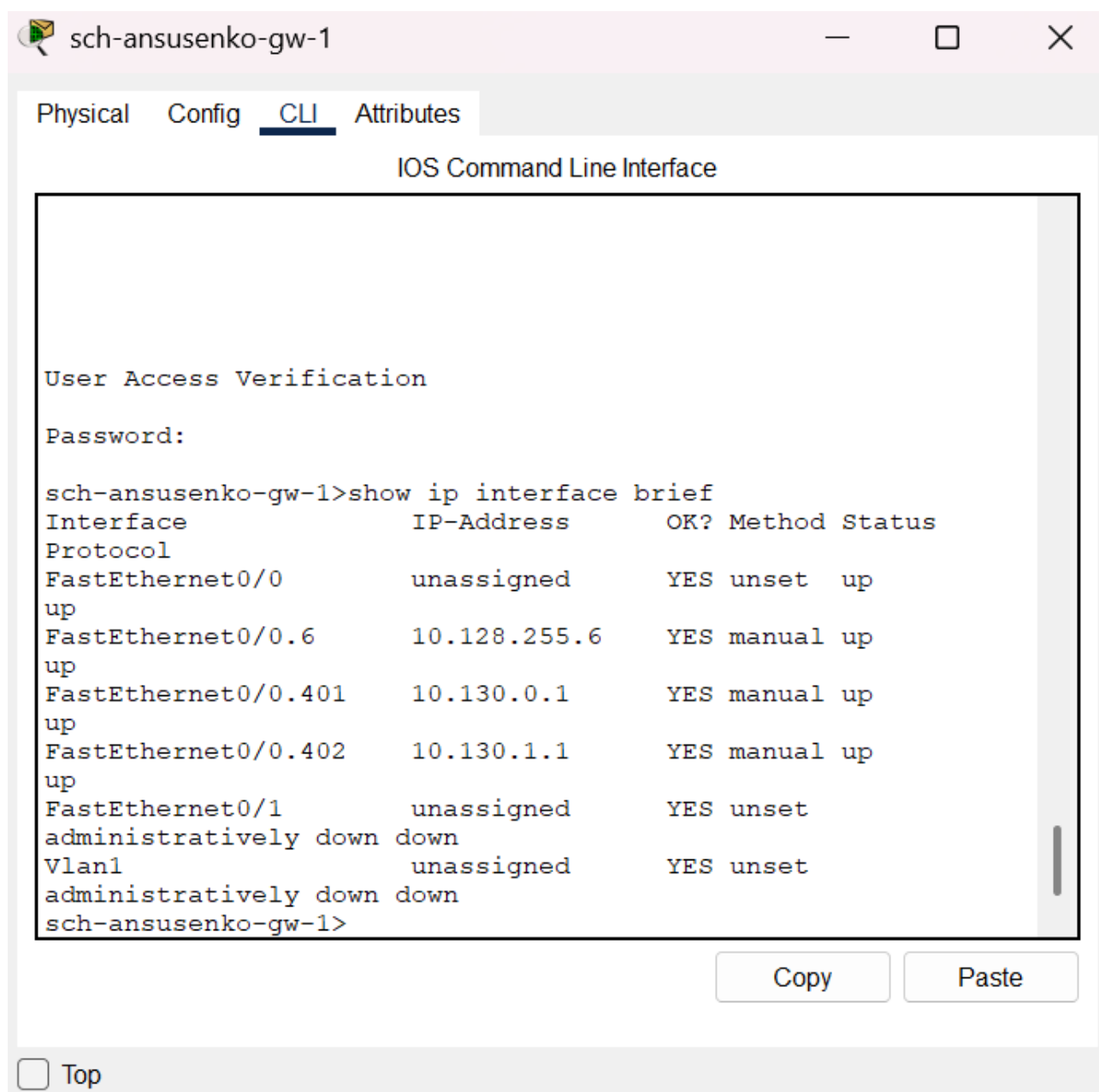


Рис. 22: Результат выполнения команды `show ip interface brief` на `sch-ansusenko-gw-1`.

2.7.3 Проверка VLAN

Выполнена проверка VLAN на коммутаторе `ansusenko-sw-1` (Рис. 23):

- VLAN 5 (q42) - active
- VLAN 6 (sochi) - active
- VLAN 4 (nat) - active

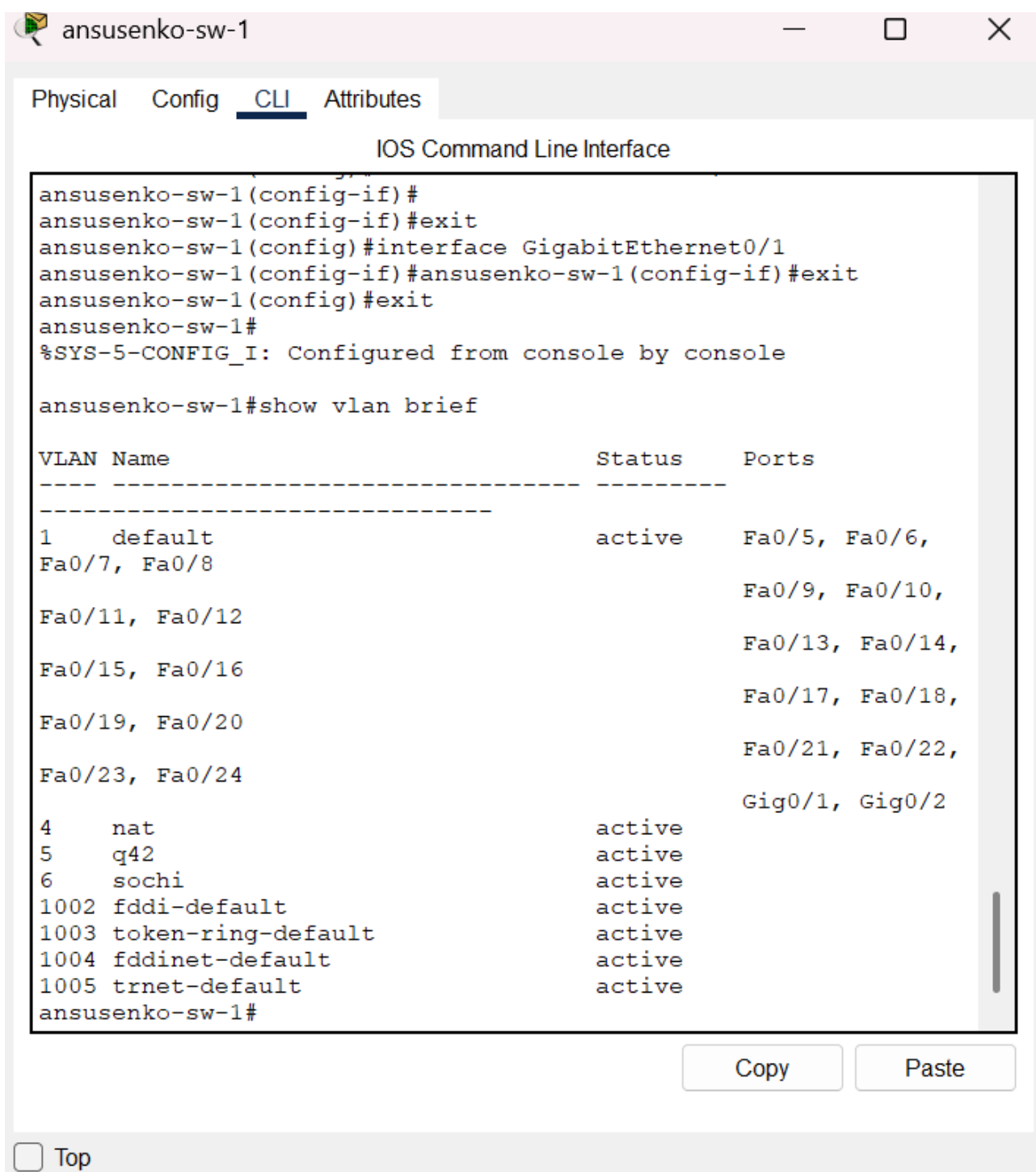


Рис. 23: Результат выполнения команды show vlan brief на ansusenko-sw-1.

Вид нынешнего vlan. (Рис. 24-25):

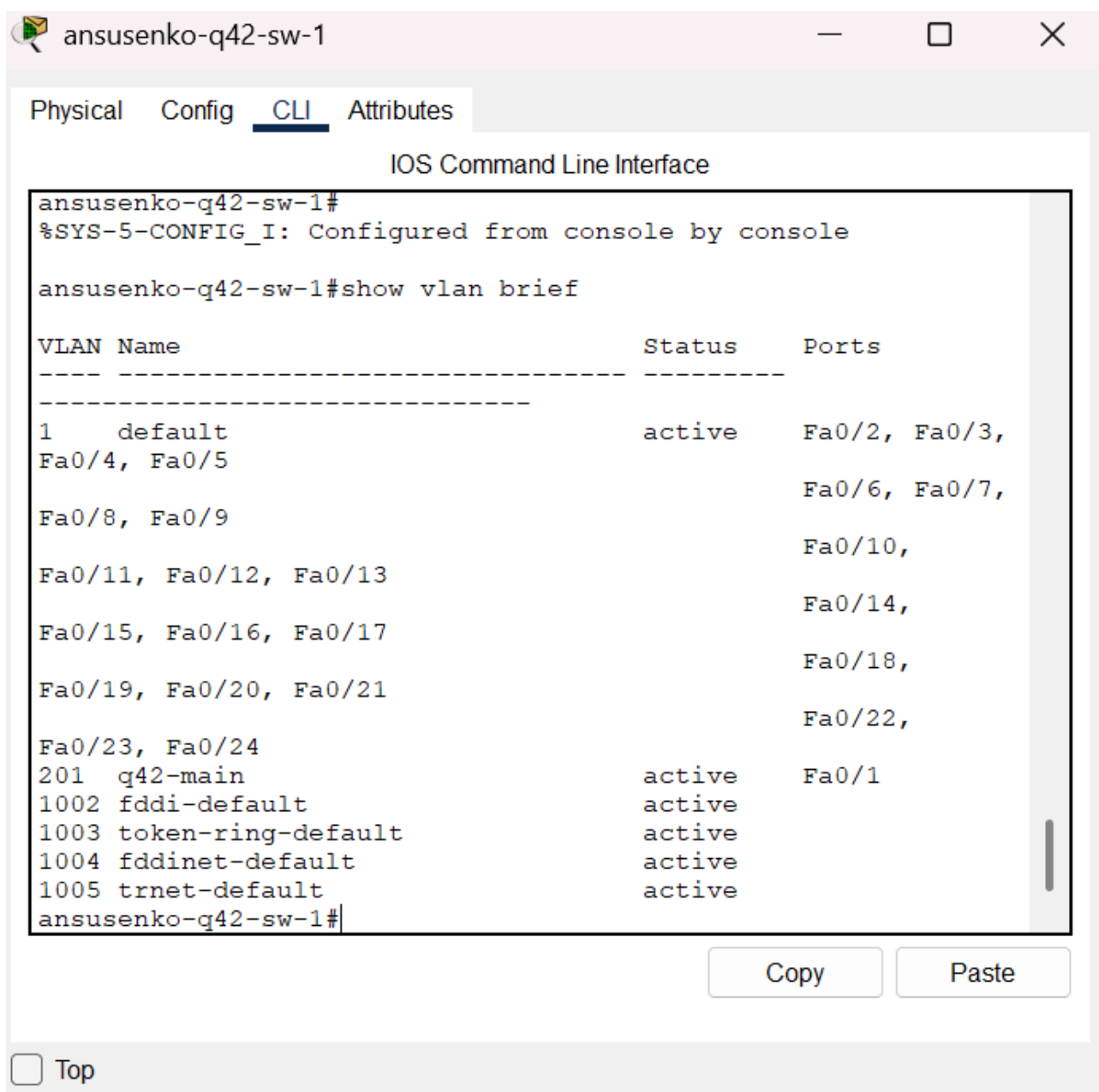
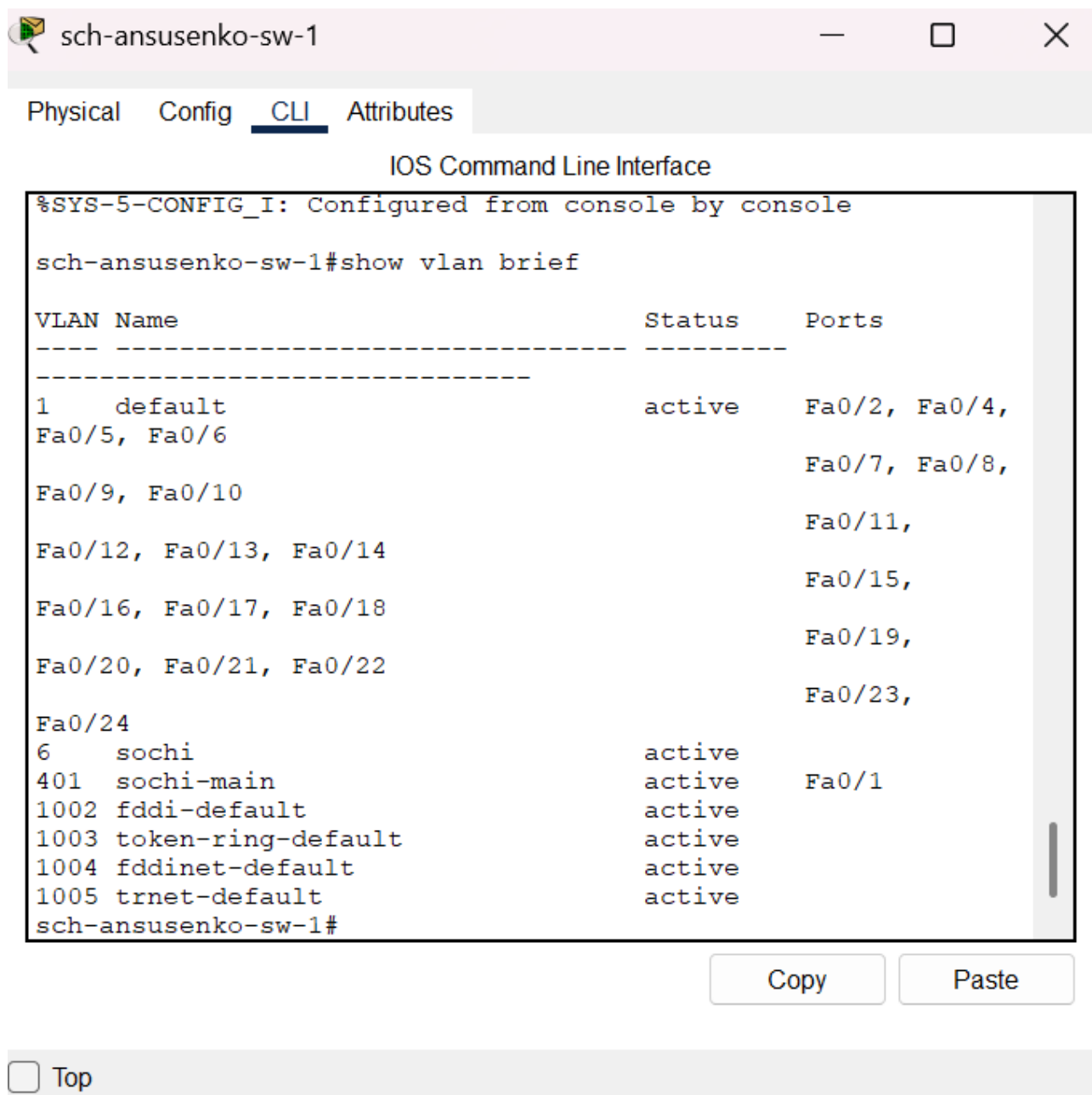


Рис. 24: Результат выполнения команды show vlan brief на ansusenko-q42-gw-1.



sch-ansusenko-sw-1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
sch-ansusenko-sw-1#show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/24
6 sochi	active	
401 sochi-main	active	Fa0/1
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

sch-ansusenko-sw-1#

Copy Paste

☐ Top

Рис. 25: Результат выполнения команды show vlan brief на sch-ansusenko-sw-1.

2.7.4 Проверка NAT

Выполнена проверка NAT-трансляций и статистики на msk-ansusenko-gw-1 (Рис. 26):
Результаты проверки NAT:

- Всего трансляций: 6 (6 static, 0 dynamic, 6 extended)
- Inside Interfaces: f0/0.3, f0/0.101-104, f0/1.5, f0/1.6
- Outside Interfaces: f0/1.4

- Hits: 0, Misses: 250
- Пул main-pool: 198.51.100.2 — 198.51.100.14 (13 адресов)

Статические NAT-трансляции настроены для серверов:

- 198.51.100.10:3389 → 10.128.6.200:3389
- 198.51.100.2:80 → 10.128.0.2:80
- 198.51.100.3:20-21 → 10.128.0.3:20-21
- 198.51.100.4:110,25 → 10.128.0.4:110,25

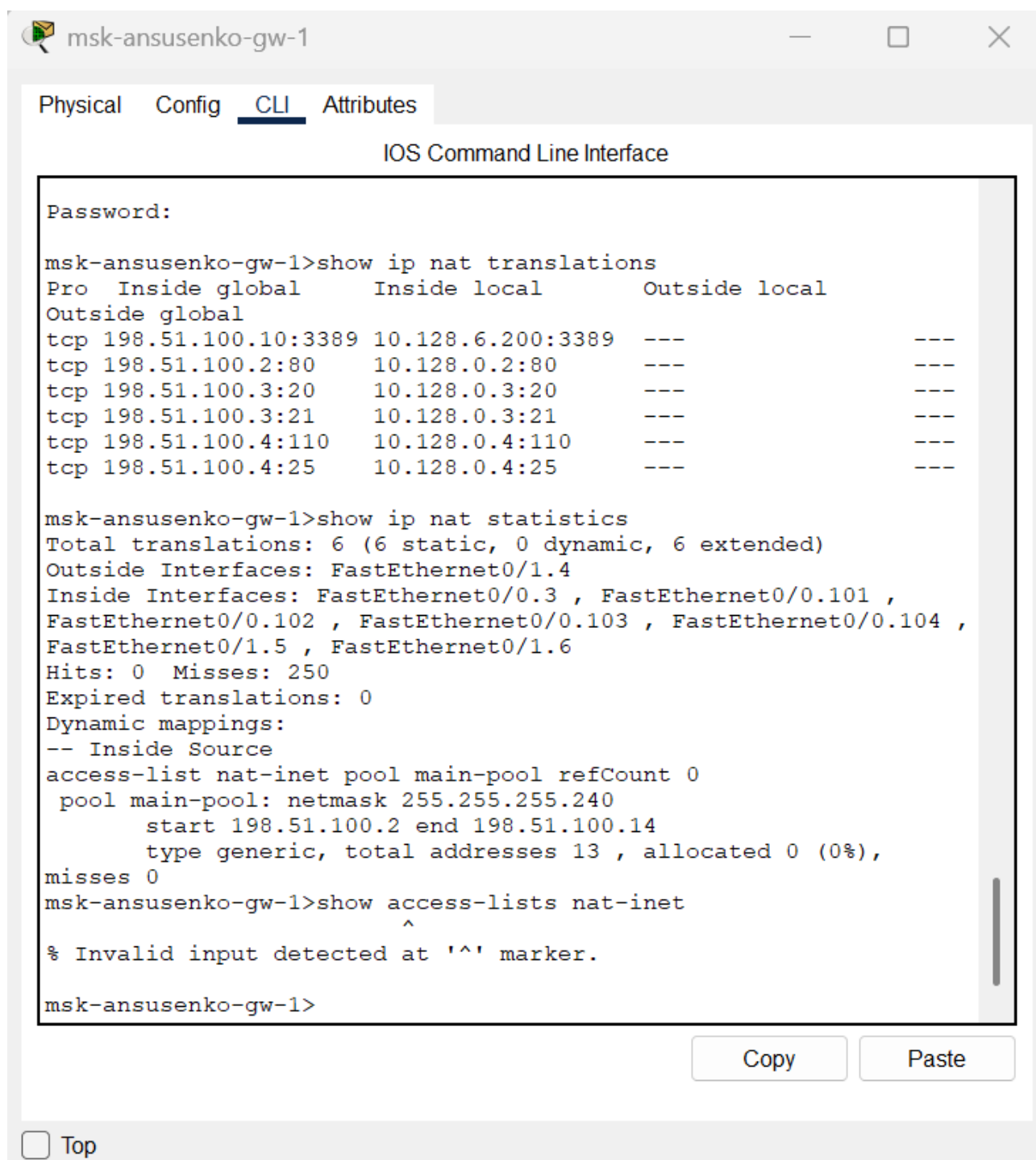


Рис. 26: Результат выполнения команд show ip nat translations и show ip nat statistics.

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы настроена статическая маршрутизация между тремя площадками (провайдер, 42-й квартал в Москве, филиал в Сочи) с использованием технологии VLAN и subinterface-ов. На маршрутизаторах настроены статические

маршруты, включая маршруты по умолчанию и суммарные маршруты. На маршрутизаторе `msk-ansusenko-gw-1` выполнена настройка NAT для трансляции адресов внутренних хостов.